

齐鲁工业大学《固体物理》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

- 以下哪种晶体结构具有最高的配位数（ ）
A. 简单立方结构
B. 体心立方结构
C. 面心立方结构
D. 金刚石结构
- 晶体中原子间的结合力主要有（ ）
A. 离子键
B. 共价键
C. 金属键
D. 以上都是
- 声子是（ ）
A. 真实的粒子
B. 准粒子
C. 光子的一种
D. 电子的一种
- 布洛赫定理表明，晶体中电子的波函数具有以下形式（ ）
A. $\psi_k(r) = u_k(r)e^{ik \cdot r}$
B. $\psi_k(r) = u_k(r)e^{-ik \cdot r}$
C. $\psi_k(r) = u_k(r)\sin(kr)$
D. $\psi_k(r) = u_k(r)\cos(kr)$
- 以下关于能带理论的说法，正确的是（ ）
A. 禁带中不存在电子的能级
B. 导带中一定有电子
C. 价带中一定没有电子

D. 以上说法都不对

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- 晶体的基本特征是具有_____。
- 常见的晶体结构有简单立方、体心立方、面心立方和_____。
- 原子间的结合能是指_____。
- 晶格振动的能量量子称为_____。
- 电子在晶体中的运动状态可以用_____来描述。
- 布洛赫波函数的周期性与_____的周期性相同。
- 能隙是指_____之间的能量差。
- 金属的导电性主要是由于_____的运动。
- 半导体的导电性能介于_____和_____之间。
- 晶体的对称性可以用_____来描述。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

- 所有晶体都具有各向异性。（ ）
- 离子晶体的结合力主要是库仑力。（ ）
- 声子的能量与频率成正比。（ ）
- 布洛赫定理只适用于一维晶体。（ ）
- 半导体的禁带宽度比绝缘体的禁带宽度大。（ ）

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

- 以下属于晶体的有（ ）
A. 食盐
B. 玻璃
C. 石英
D. 橡胶
- 晶体中原子间的结合类型有（ ）
A. 氢键结合
B. 范德瓦尔斯结合
C. 混合键结合
D. 以上都不是
- 关于晶格振动，以下说法正确的是（ ）
A. 晶格振动是晶体中原子的热运动
B. 晶格振动会产生声子
C. 晶格振动的频率与温度无关
D. 晶格振动会影响晶体的热学性质

4. 能带理论中，以下说法正确的是（ ）
- A. 能带是由大量的能级组成的
 - B. 禁带是由于电子的能量不连续而形成的
 - C. 导带中的电子可以自由移动
 - D. 价带中的电子不能移动
5. 以下关于半导体的说法，正确的是（ ）
- A. 本征半导体中没有载流子
 - B. 杂质半导体分为 n 型和 p 型
 - C. 半导体的导电性能可以通过掺杂来改变
 - D. 半导体的导电性随温度升高而增强

五、证明题（每题 15 分，共 30 分）

1. 证明在一维晶格中，晶格振动的色散关系为 $\omega = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}} \left| \sin \frac{ka}{2} \right|$ ，其中 β 是原子间的力常数， m 是原子质量， a 是晶格常数， k 是波矢。
2. 证明布洛赫波函数 $\psi_k(r) = u_k(r)e^{ik \cdot r}$ 满足薛定谔方程 $[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(r)]\psi_k(r) = E_k\psi_k(r)$ ，其中 $V(r)$ 是晶体的周期性势场。

六、综合应用题（15 分）

- 已知某半导体材料的禁带宽度为 $E_g = 1.2eV$ ，室温（ $T = 300K$ ）下本征载流子浓度为 $n_i = 1.5 \times 10^{10}cm^{-3}$ 。
- （1）计算该半导体材料在室温下导带电子的有效状态密度 N_c 和价带空穴的有效状态密度 N_v 。
 - （2）若在该半导体材料中掺入施主杂质，使施主杂质浓度 $N_d = 10^{16}cm^{-3}$ ，计算室温下该杂质半导体的电子浓度 n 和空穴浓度 p 。